

Contents

08 課綱 + 該做哪些 n8n Workflow (大學授課建議)1

A. 課程定位1

B. 8 週主幹課綱 (每週對應一個要做的 n8n workflow)1

C. 該做哪些 n8n Workflow(建議清單, 由淺到深)2

D. 課堂必教的三個真實踩坑 (我們親身)3

E. 評量設計3

F. 一句話教學定位3

08 課綱 + 該做哪些 n8n Workflow (大學授課建議)

給 Morris 去大學教這套「3×AI + 人類 寫論文 / 治理 AI 軟體交付」方法論用。配套教材:PROCESS_FLOWCHART.md(流程)、A2A_SKILLSET.md(技能)、N8N_ORCHESTRATION.md(實作 + 最小可匯入 workflow)、白皮書 ../02_Drafts/ALE_WhitePaper_v3.0.md、踩坑 ../07_Lessons_Learned/。

A. 課程定位

項目	內容
課名 (建議)	以可執行證據治理 AI 軟體開發:Agentic 工程與 n8n 實作
對象	資工/資管大三 ~ 碩一; 或在職專班
先備	Python 基礎、Git、會用瀏覽器; 不需先會 n8n(課程內教)
形式	每週 講 1/3 + 動手 2/3; 全程 Docker; 無 API key 也能上 (用 stub)
學分/週數	可裁成 8 週短課或 16 週正式課 (下方給 8 週主幹 + 加深選項)
核心理念	生產者 審查者·證據 > 共識·過關才往下·人類負最終責任

修課後能力 (CLO) 1. 設計帶 gate 的 Agentic 流程, 辨識並防止「AI 驗 AI 的自我背書」。2. 用 n8n 做出 State→Router→Gate、對抗審查迴圈、人類核可的可稽核流程。3. 用 stage-gate 把一個真實題目推進到預印本 DOI(誠實標證據等級)。4. 做先前技術查核、引文查證、GenAI 使用揭露 (學術誠信)。

B. 8 週主幹課綱 (每週對應一個要做的 n8n workflow)

週	主題	讀本	動手做的 n8n workflow(WF)	Gate 概念
W1	為什麼「AI 驗 AI」會崩: 同源假通過	白皮書 §1、§7.1; 07 L1	WF-1 Hello-State:Manual→Init State→Router→ 看狀態流轉	認識 State Object

週	主題	讀本	動手做的 n8n workflow(WF)	Gate 概念
W2	stage-gate: 過關才往下	白皮書 §4、§7.4;PROCESS_FLOWCH	WF-2 Gate-Demo (= 最小 workflow):IF gate pass/fail 回 Router	No gate, no proceed
W3	生產者 審查者: 對抗式審查	白皮書 §5.3、§7.2;A2A_SKILLSET	WF-3 Review-Loop : 平行 HTTP 呼 producer/reviewer/enhancer	多引擎獨立審
W4	不盲信 AI: 查原始來源	07 L1/L4; 白皮書 §7.3	WF-4 Verify :finding→HTTP 抓 arXiv/PDF + Execute 跑程式比對	證據 > 共識
W5	機械閘: 突變/覆蓋/不變量	白皮書 §7.3、§7.7	WF-5 Mechanical-Gate :Execute 跑 pytest/mutation→IF 門檻	機械事實定生死
W6	人類關卡 + 安全/權限	白皮書 §5.6、§8、§8.7	WF-6 Human-Approval :Wait/Form 核可 + 權限 stub	高風險須人核
W7	先前技術 / 引文查證 / 誠信	05_DueDiligence;07 L2/L3/L6	WF-7 PriorArt :HTTP→arXiv API 核驗書目 → 產矩陣	No verified citation, no submit
W8	發表: 預印本 DOI(誠實)	06_Publication;DOI	WF-8 Publish :組 metadata + (Zenodo sandbox) 取 DOI	metadata 一致 + 人核

期末 capstone: 把 WF-1~8 串成一條完整 pipeline(Hub-and-Spoke), 拿學生自己的小題目跑到「預印本就緒」。

16 週版加深: 每主題各加一週做 (W_a 概念 + W_b 實作/除錯), 並加:Skill Capitalization 與 FSM(白皮書 §5.5/§6)、成本工程 (§9.6)、供應鏈安全 (§8.5)、實驗設計 EXP-001(04_Evidence)、寫一篇真的投 IEEE Software 短文。

C. 該做哪些 n8n Workflow(建議清單, 由淺到深)

全部可從 N8N_ORCHESTRATION.md 的「最小可匯入 workflow」長出來; 先 **stub** 跑通, 再換真端點。

Tier 0 骨架 (W1-W2) - WF-1 Hello-State —Manual Trigger → Code(Init State)→ Code(Router)→ 看 state。學: 狀態驅動。- **WF-2 Gate-Demo** —加 IF gate(open_findings==0?)→ pass/fail 兩條線回 Router。學:stage-gate。

Tier 1 核心價值 (W3-W5) - WF-3 Review-Loop —平行 HTTP Request 呼 producer/reviewer/enhancer(三個 MODEL_*)→ Merge。學: 生產者 審查者。- **WF-4 Verify** —Switch(finding 類型)→ HTTP 抓 arXiv/PDF 或 Execute Command 跑程式 → 標 verified/rejected。學: 證據 > 共識 (整套靈魂)。-

WF-5 Mechanical-Gate —Execute Command 在容器跑 `pytest --cov / mutmut` → 解析輸出 → IF(coverage 85% & mutation 0.75)。學: 機械閘。

Tier 2 治理與發表 (W6-W8) - WF-6 Human-Approval —Wait(Form/Webhook)→ 人按核才可繼續; 否則凍結。學:human-in-the-loop。- **WF-7 PriorArt-Verify** —HTTP → `export.arxiv.org/api/query` 核驗每筆書目 (編號 題名 日期)→ 產對比矩陣。學: 引文查證 (直接對應我們踩過的誤讀/撞名坑)。- **WF-8 Publish-Preprint** —Set 組 Zenodo metadata + (sandbox.zenodo.org) 建 draft → 回填 DOI。學: 誠實發表。

Tier 3 整合 (capstone) - WF-9 Full-Pipeline —用主 Router 把 WF-2~8 當子流程串起來 (Execute Sub-workflow 節點), 單一 State Object 貫穿、斷點續傳。- **WF-10 Kaizen-Dashboard**(選) —收集各節點 execution 的延遲/重試/gate 失敗率 → 寫 Postgres → 簡單儀表板。學: 元迴圈 (白皮書 §9.5)。

教學小抄: 每個 WF 都先給 stub 版 (零金鑰可跑), 作業是「把某個 stub 換成真的」——降低門檻又有成就感。

D. 課堂必教的三個真實踩坑 (我們親身)

1. schedule trigger 不能被 CLI execute → smoke 用 manual-trigger 變體。
2. healthcheck 用 127.0.0.1(不要 localhost,IPv6 假性 unhealthy)。
3. 匯入憑證/工作流 JSON 必帶顯式 id。> 外加學術面三坑: 誤讀文獻 (讀原文!)、撞名 (讀正文非摘要)、AI 造假證據 (查證)。

E. 評量設計

項目	佔比	說明
週實作 (WF-1~8)	40%	每週交可跑的 workflow(stub 即可)
期中:Review-Loop + Verify	20%	能展示「對抗審查 + 查原始來源」
期末 capstone	30%	自選題目跑到「預印本就緒」+ 誠實的證據等級標註
學術誠信	10%	GenAI 使用揭露、引文查證、prior-art 矩陣

capstone rubric:State 流轉正確 25% ·Gate 邏輯 25% ·對抗審查含查證 25% ·誠實邊界 (stub/人核/證據等級) 25%。

F. 一句話教學定位

這門課不教「怎麼叫 AI 寫東西」, 教「怎麼讓多個 AI 互相把關、人類查證, 做出敢具名、可稽核、不會自信地出錯的成果」——用 n8n 把這套紀律變成跑得動、看得見、留得下痕跡的流程。

配套圖:*figures/methodology_flow.svg*(方法論流程)、*figures/n8n_topology.svg*(n8n 拓撲)。可匯入 workflow: 見 *N8N_ORCHESTRATION.md §4*。